



BOILEAU GUILLAUME

Ingenieur RAMS / Safety – Systèmes spatiaux | Maîtrise des risques, exigences, fiabilité & validation système

@ guillaume.boileaupro@gmail.com
Guillaume-Boileau-2

+33 6 59 94 85 84
0000-0002-3576-6968

Alpes-Maritimes, FRANCE

guillaume-boileau-891b81265

EXPERIENCE

Ingenieur integration logiciel – Interfaces terrain, support operationnel & analyse d'incidents

VEV Platform Services France

2025 – 2026

Valbonne, France

Contexte : Environnement industriel logiciel pour une plateforme CPMS liee a des infrastructures de recharge de vehicules electriques, avec services backend, interfaces applicatives, donnees operationnelles et equipements terrain.

Objectif : Contribuer au developpement, a l'integration et au suivi technique de services connectes a des equipements terrain, en assurant la coherence entre flux de donnees, comportements applicatifs, contraintes hardware/software et attentes operationnelles.

- **Analyse d'incidents :** Investigation de comportements anormaux, interruptions d'echanges, incoherences de donnees et effets sur le service.
- **Maîtrise des risques operationnels :** Identification de points de fragilité dans les flux et interfaces, formalisation des constats et contribution aux actions de fiabilisation.
- **Integration HW/SW :** Travail sur les interfaces entre services logiciels, donnees operationnelles, infrastructures connectees et comportements terrain.
- **Validation technique :** Verification de la coherence entre donnees applicatives, comportement des equipements et attendus fonctionnels.
- **Developpement logiciel :** Contribution a des composants TypeScript, Angular et Node.js integres dans une plateforme operationnelle.
- **Coordination agile :** Suivi des taches, priorisation, backlog, points d'avancement et coordination via Zenhub.
- **Reporting technique :** Synthèse d'anomalies, impacts, points bloquants et actions de correction pour faciliter les arbitrages.

Ingenieur R&D senior – Systèmes spatiaux, risques, performance & validation

CNES

2023 – 2025

Nice, France

Contexte : Activités d'ingenierie et de R&D pour la mission spatiale LISA ESA/NASA, dans un environnement international impliquant simulation, developpement Python, traitement de donnees, integration de modeles, validation technique et contraintes de performance.

Objectif : Structurer, integrer, comparer et valider des contributions techniques complexes afin de demontrer la coherence des resultats, identifier les ecart critiques et produire des elements exploitables pour revue et decision.

- **Analyse de risques techniques :** Identification d'ecarts entre modeles, hypotheses, sorties de simulation et resultats attendus ; analyse d'impact, criticites potentielles et proposition d'actions de mitigation.
- **Validation système :** Definition de controles de coherence, regles de comparaison, methodes de verification et criteres d'acceptabilite des resultats pour des chaines de simulation liees a des systemes spatiaux complexes.
- **Exigences et traçabilité :** Structuration de workflows, configurations, versions, donnees d'entree, sorties de simulation et resultats d'analyse pour assurer la traçabilité.
- **Performance et robustesse :** Analyse de simulations dans des contextes de signaux faibles, bruit, incertitudes, limites de performance et contraintes de coherence.
- **Criticites techniques :** Remontee des points bloquants, anomalies de coherence, modes de defaillance potentiels, risques residuels et recommandations pour securiser les analyses.
- **Coordination technique :** Interface avec des contributeurs scientifiques, logiciels et institutionnels dans un environnement spatial international.
- **Preparation de revues :** Consolidation de livrables, synthèses techniques, traçabilité des hypotheses et preparation d'elements de decision.
- **Plateforme logicielle :** Developpement de CATpyLISA, plateforme Python pour l'integration, la comparaison, la validation et la revue technique de modeles. [GitLab: CATpyLISA](#)

Data Scientist – Risques de bruit, modelisation & analyse de performance

Universiteit Antwerpen, Belgium

2021 – 2023

Antwerp, Belgium

Contexte : Etudes de performance pour instruments de precision et detecteurs de nouvelle generation, combinant mesures environnementales, bruit, modelisation statistique, configurations instrumentales et validation de resultats.

Objectif : Developper des workflows robustes et reproductibles pour identifier, caracteriser et reduire des sources affectant la qualite de mesure, la sensibilite et la disponibilite scientifique de systemes complexes.

- **Analyse de performance :** Evaluation de la qualite de mesure, des limites instrumentales et de l'impact de differentes sources de bruit.
- **Maîtrise des risques physiques :** Analyse de l'impact du bruit sismique et environnemental sur la sensibilite instrumentale et les budgets de bruit.
- **Donnees capteurs :** Analyse de mesures issues de capteurs environnementaux, correlations spatiales et effets de propagation.

PROFILE

Ingenieur docteur oriente ingenierie système, RAMS/Safety et validation, avec une experience solide en environnement spatial international, maîtrise des risques techniques, analyse de performance, simulation, traitement du signal, donnees capteurs et traçabilité des resultats.

Mon parcours combine analyse de systemes complexes, identification de criticites, validation de resultats, consolidation d'exigences techniques, recommandations de reduction de risques, documentation de revue et coordination transverse. J'ai travaille sur des environnements exigeants associant logiciel, donnees, instrumentation, bruit, performance, fiabilité des analyses et contraintes operationnelles.

Positionnement RAMS/Safety : capacite a decliner des exigences, analyser des modes de defaillance potentiels, identifier les criticites, consolider des elements de conformite et formuler des recommandations de mitigation sur des systemes spatiaux complexes.

- Experience en analyse de risques techniques, validation système, exigences, traçabilité, performances et demonstration de conformite des resultats.
- Culture forte du spatial, des systemes complexes, des interfaces multiples, de la simulation et des contraintes de surete/performance.
- Capacite a identifier les criticites, remonter les risques residuels et formuler des recommandations exploitables.
- Profil rigoureux, organise, autonome, a l'aise dans les environnements transnationaux et les interfaces avec metiers d'ingenierie.

LANGUAGES

English



Spanish



EDUCATION

PhD in Physics

Université Côte d'Azur

2018 – 2021

Nice, France

Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

2016 – 2018

Orsay, France

MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

2017 – 2018

Paris, France

BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

2015 – 2016

Orsay, France

PROFESSIONAL TRAINING

- **Modélisation statistique** : Développement de méthodes d'analyse et d'inférence bayésienne, notamment par chaînes MCMC.
- **Configurations système** : Études de différentes configurations instrumentales et de différents niveaux de bruit pour la détection de signaux très ténus.
- **Validation de résultats** : Analyse de sensibilité, vérification de cohérence, figures de mérite et évaluation des limites de performance.
- **Reporting technique** : Production de résultats traçables, de synthèses techniques et de recommandations pour parties prenantes internationales.

Ingénieur R&D junior – Simulation, signal & diagnostic de risques techniques

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Contexte : Activités de R&D liées à l'analyse de signaux faibles, à la simulation numérique, aux diagnostics de bruit et à la préparation de missions spatiales et d'instruments de détection.

Objectif : Développer des méthodes d'analyse, automatiser des simulations et produire des résultats exploitables dans un environnement scientifique et technique exigeant.

- **Simulation numérique** : Développement d'approches de simulation pour environnements de signaux complexes et jeux de données de grande taille.
- **Analyse de données** : Mise en place de méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- **Diagnostic technique** : Analyse de sources de bruit, effets de corrélation entre capteurs et risques d'interprétation des résultats.
- **Validation technique** : Vérification de cohérence, comparaison de résultats et études de sensibilité.
- **Performance système** : Études de robustesse, incertitudes et limites de performance dans des environnements bruités.
- **Documentation** : Formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et conclusions pour revue collaborative.

PROJECTS

CATpyLISA – Plateforme Python d'intégration, comparaison et validation

Mission spatiale LISA ESA/NASA

📅 2023 – 2025

Développement d'une plateforme Python dédiée à l'intégration de modèles, à la structuration de données, à la comparaison de résultats, à la validation technique et à la revue de workflows liés à la mission LISA.

Rôle : développement Python, conception de pipelines, structuration de données, logique de validation, contrôles de cohérence, analyse d'écarts, documentation technique, consolidation de contributions et coordination avec plusieurs contributeurs.

Compétences mobilisées : Python, intégration de modèles, validation système, analyse de risques techniques, traitement du signal, analyse de performance, simulation, documentation, GitLab, Confluence, environnement spatial international.

Noise budget, performance and risk analysis workflows

Instrumentation scientifique et systèmes de précision

📅 2021 – 2023

Développement de workflows numériques et statistiques pour analyser des contributions de bruit, comparer des configurations, évaluer la robustesse des performances et formuler des recommandations sur les budgets de bruit et configurations système.

Rôle : analyse de performance, bruit, simulation, traitement du signal, caractérisation de risques, études de sensibilité, diagnostics techniques, reporting et support à la décision.

Compétences mobilisées : traitement du signal, simulation numérique, analyse spectrale, Python, MCMC, validation, analyse de sensibilité, documentation technique.

VEV – Interfaces hardware/software, incidents & fiabilisation opérationnelle

Industrial software / Connected infrastructure

📅 2025 – 2026

Contribution au développement, à l'intégration, au suivi opérationnel et à la validation de services logiciels connectés à des infrastructures terrain.

Rôle : développement logiciel, investigation d'incidents, analyse de flux de données, support opérationnel, suivi de tickets, coordination agile et reporting technique.

Compétences mobilisées : TypeScript, Angular, Node.js, FTP, Linux, Git, Zenhub, analyse d'anomalies, support production, interfaces terrain.

COMPÉTENCES CLÉS

RAMS, Safety & maîtrise des risques

- RAMS / Safety – montée métier
- Sûreté de fonctionnement
- Maîtrise des risques
- Analyse de criticité
- Analyse de défaillance
- Modes de défaillance potentiels
- Risques résiduels
- Recommandations de mitigation
- Fiabilité / disponibilité
- Tolérance aux défaillances
- Démonstration de conformité
- Exigences safety
- FMEA / FMECA
- Fault Tree Analysis – ramp-up
- Safety case – awareness
- Réglementations spatiales – ramp-up
- SDM / STM – ramp-up

Exigences, validation & conformité

- Déclinaison d'exigences
- Vérification d'exigences
- Traçabilité
- IVV système
- Vérification / Validation
- Contrôles de cohérence
- Critères d'acceptation
- Conformité réglementaire
- Dossier de justification – awareness
- Préparation de revues
- Documentation qualité
- Analyse d'écarts
- Root cause analysis
- Diagnostic technique
- Confluence

Machine Learning in Python with scikit-learn

FUN MOOC – Inria

📅 2026

📍 France Université Numérique

Predictive modelling, supervised learning, model evaluation, cross-validation, metrics, pipelines and practical machine learning workflows with Python and scikit-learn.

Supervised Machine Learning: Regression & Classification

DeepLearning.AI – Andrew Ng

📅 2020

📍 Coursera

Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente

FUN MOOC – Inria

📅 2025

📍 France Université Numérique

Continuous Professional Training – Software, Data, AI and Systems

OpenClassrooms

📅 2024 – 2026

Python, SQL, Machine Learning, AI, Linux, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, Django, REST APIs, C/C++, web development, algorithms and software engineering fundamentals.

Systèmes complexes, spatial & ingénierie

- Spatial
- Systèmes satellitaires
- Sous-systèmes satellites – awareness
- LISA ESA/NASA
- CNES
- ESA
- Instrumentation scientifique
- Systèmes complexes
- Modélisation système
- Simulation numérique
- EGSE – ramp-up
- Avant-projets – awareness
- Interfaces métiers
- Environnement transnational
- Anglais courant

Performance, signal & données

- Analyse de performance
- Traitement du signal
- Analyse de bruit
- Budget de bruit
- Signaux faibles
- Low-SNR
- Analyse de sensibilité
- Comparaison de modèles
- Data quality
- Données capteurs
- Statistiques
- MCMC
- Machine Learning

Logiciel, data & automatisation

- Python
- C
- Pandas
- NumPy
- SciPy
- Matplotlib
- scikit-learn
- TypeScript
- Angular
- Node.js
- REST API
- SQL
- Bash
- Linux
- Git
- GitLab
- Docker
- CI/CD

Coordination, reporting & outils

- Coordination technique
- Interfaces client / métiers
- Support décisionnel
- Reporting
- KPIs
- Synthèse technique
- Organisation
- Qualités relationnelles
- Jira
- Zenhub
- Power BI
- OpenSearch
- Sentry
- Autonomie